R與免費線性規劃 gMOIP 套件-Part 2

大數據分析

- R/Python/Julia/SQL程式設計與應用 (R/Python/Julia/SQL Programming and Application)
- 資料視覺化 (Data Visualization)
- 機器學習 (Machine Learning)
- 統計品管 (Statistical Quality Control)
- 最佳化 (Optimization)

李明昌博士

https://www.youtube.com/@alan9956

http://rwepa.blogspot.com/

alan9956@gmail.com

2026.05.12

大綱

- 1.ggplot2 套件簡介
- 2.匯出圖檔
- 3.gMOIP + ggplot2 應用
- 4.結論

gMOIP 套件簡介 Part 1

1.R 簡介與安裝

2.Rtools 簡介與安裝

3.RStudio 簡介與安裝

4.gMOIP 套件簡介

5.gMOIP 線性規劃應用

6.結論

1.ggplot2 套件簡介

n 2020. All Rights Reserved.

ggplot2 簡介

- ggplot2 是一個基於圖形文法(The Grammar of Graphics)的聲明式圖形建立系統(declaratively creating graphics)。
- 你只需提供數據，告訴 ggplot2 如何將變數(variables)映射到美學屬性(aesthetics)，以及使用哪些圖形元素(primitives)，剩下的細節都由 ggplot2 來處理。

ggplot2 特色

- 圖層式文法設計（Layered Grammar）：可以自由疊加點、線、面、文字、迴歸線、分面、統計圖層。
- 統一架構：

```
ggplot(data, aes(x, y)) +
    geom_point()
```

- 美學映射（aes）
- 自動產生圖例
- 與 tidyverse 套件完美整合
- Theme 系統可以快速改變繪圖風格
- Facet 分面(群組)分析
- 內建統計功能，例：迴歸分析

視覺化 ggplot2 套件

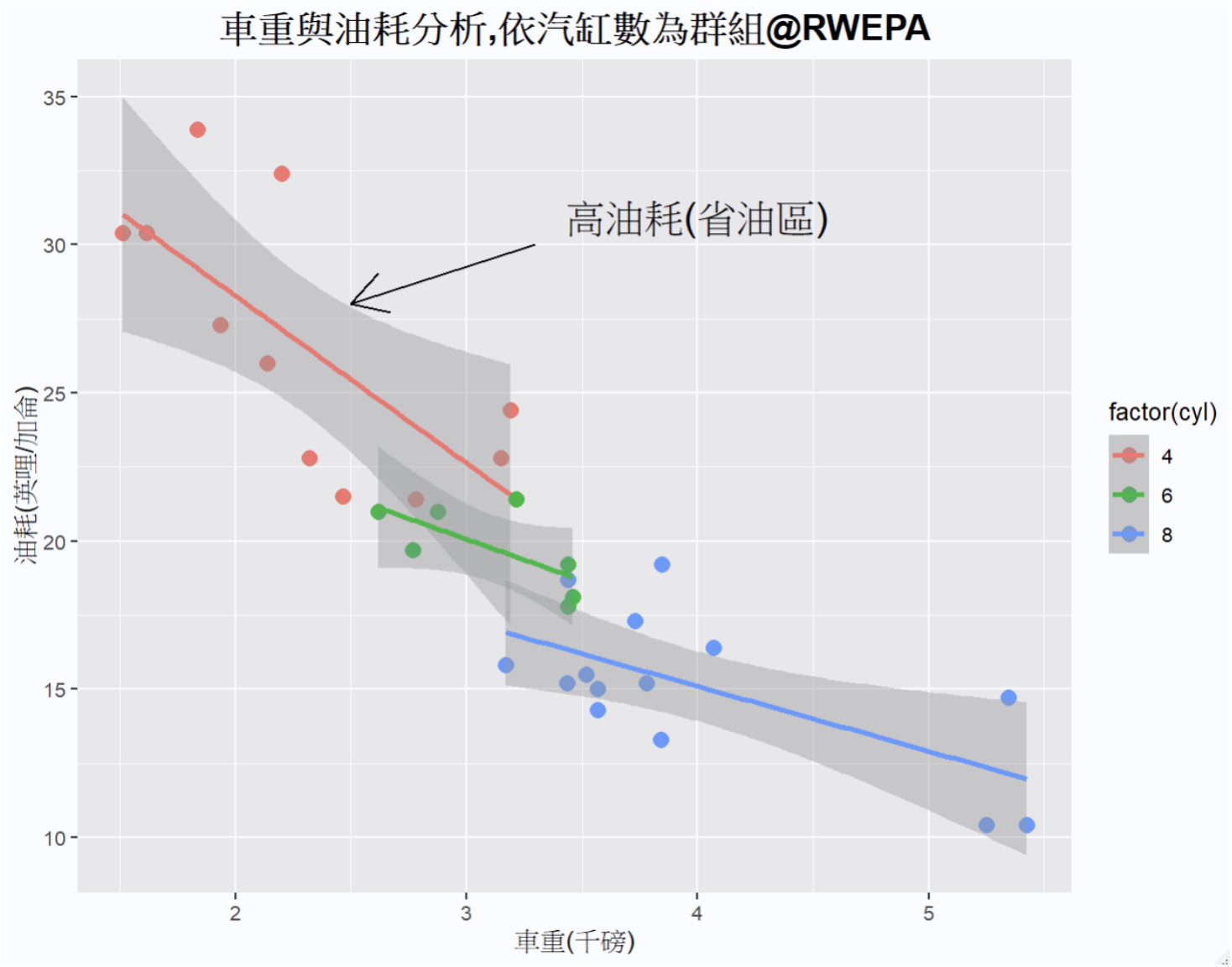
- 安裝 ggplot2 套件：
  - install.packages("ggplot2")
- 載入 ggplot2 套件：
  - library(ggplot2)

整合範例

```r
# 整合範例
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg, color = factor(cyl))) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_smooth(formula = y ~ x, method = "lm") +
  labs(
    title = "車重與油耗分析,依汽缸數為群組@RWEPA",
    x = "車重(千磅)",
    y = "油耗(英哩/加侖)") +
  theme(
    plot.title = element_text(
      hjust = 0.5,  # 水平置中
      size = 16,    # 字型大小
      face = "bold" # 粗體字型
    )
  ) +
  annotate(
    "segment",
    x = 3.3,
    xend = 2.5,
    y = 30,
    yend = 28,
    arrow = arrow()  # 加箭頭
  ) +
  annotate(
    "text",          # 加文字
    x = 4,
    y = 31,
    label = "高油耗(省油區)",
    size = 6
  )
```

Rdemo

整合範例 – 完成圖


車重與油耗分析,依汽缸數為群組@RWEPA
高油耗(省油區)
油耗(英哩/加侖)
車重(千磅)
35
30
25
20
15
10
2
3
4
5
factor(cyl)
4
6
8

2.匯出圖檔

n 2020. All Rights Reserved.

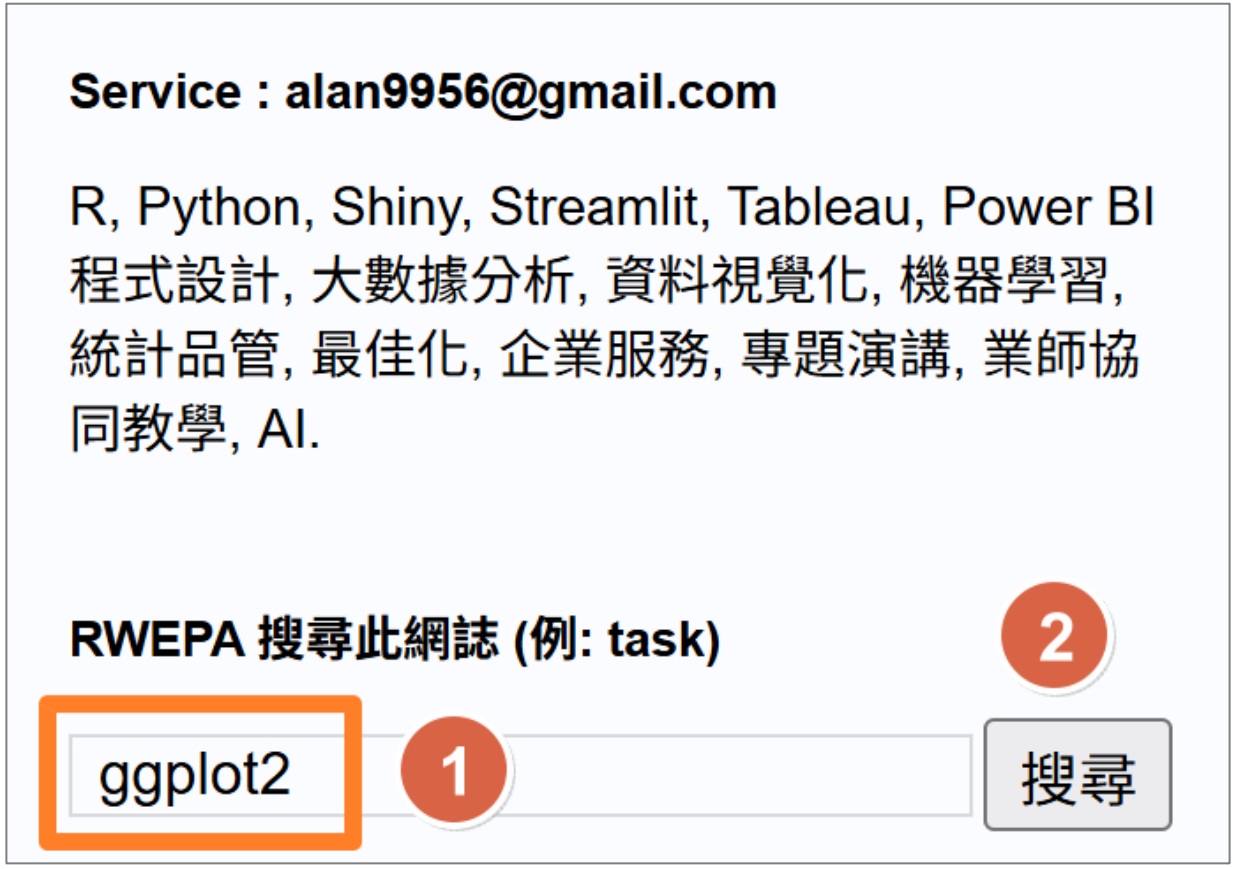
輸出為 PNG 檔案

```
> # 目前工作目錄
> getwd()
[1] "C:/Users/User/Documents"
>
> # 輸出為 PNG 檔案
> ggsave("scatter_plot.png")
Saving 6.79 x 5.9 in image
>
```

目錄: 文件

參考 ggplot2 相關資料

- https://rwepa.blogspot.com/search?q=ggplot2



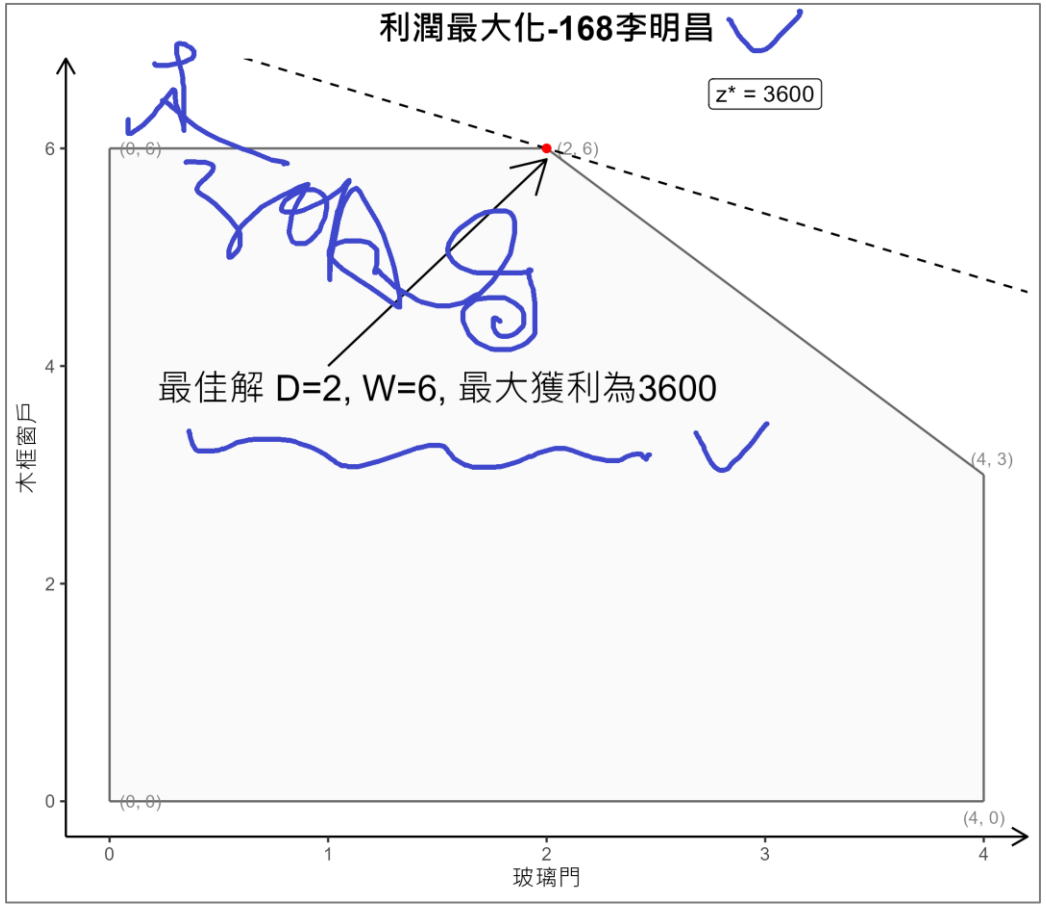
3.gMOIP + ggplot2 應用

n 2020. All Rights Reserved.

gMOIP + ggplot2 應用

實作練習

- LINK: https://rwepa.blogspot.com/2026/04/rwepa-r-gmoip-linear-programming-part-1.html
- 🌸YouTube：https://youtu.be/lBZ01lPKMcA
- 加入 “標題-學號姓名”，文字 “,” 箭頭 “ + 簽名



4.結論

n 2020. All Rights Reserved.

Reviews

- 認識 ggplot2 套件。
- 理解 ggplot2 套件之視覺化應用。
- 熟悉最大化目標式 + ggplot2 應用。

參考資料

- RWEPA | R + gMOIP - Linear Programming - Part 1: https://rwepa.blogspot.com/2026/04/rwepa-r-gmoip-linear-programming-part-1.html
- 視覺化資料分析 gplot2 套件: https://ggplot2.tidyverse.org/
- ★★★R入門資料分析與視覺化(付費,字幕): https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE
- ★★★R商業預測與應用(付費,字幕): https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE
- gMOIP: https://cran.r-project.org/web/packages/gMOIP/index.html

謝謝您的聆聽

Q & A

李明昌

alan9956@gmail.com

http://rwepa.blogspot.tw/